

Simulazione di un distributore di merendine

Cheng Kai Liu

IS E. Fermi Mantova

3C Informatica

[Luca Benzi](#), [Antonella Zancanaro](#)

15/12/2021

Obiettivo

L'obiettivo della relazione è simulare il funzionamento di un automa: il distributore di merendine.

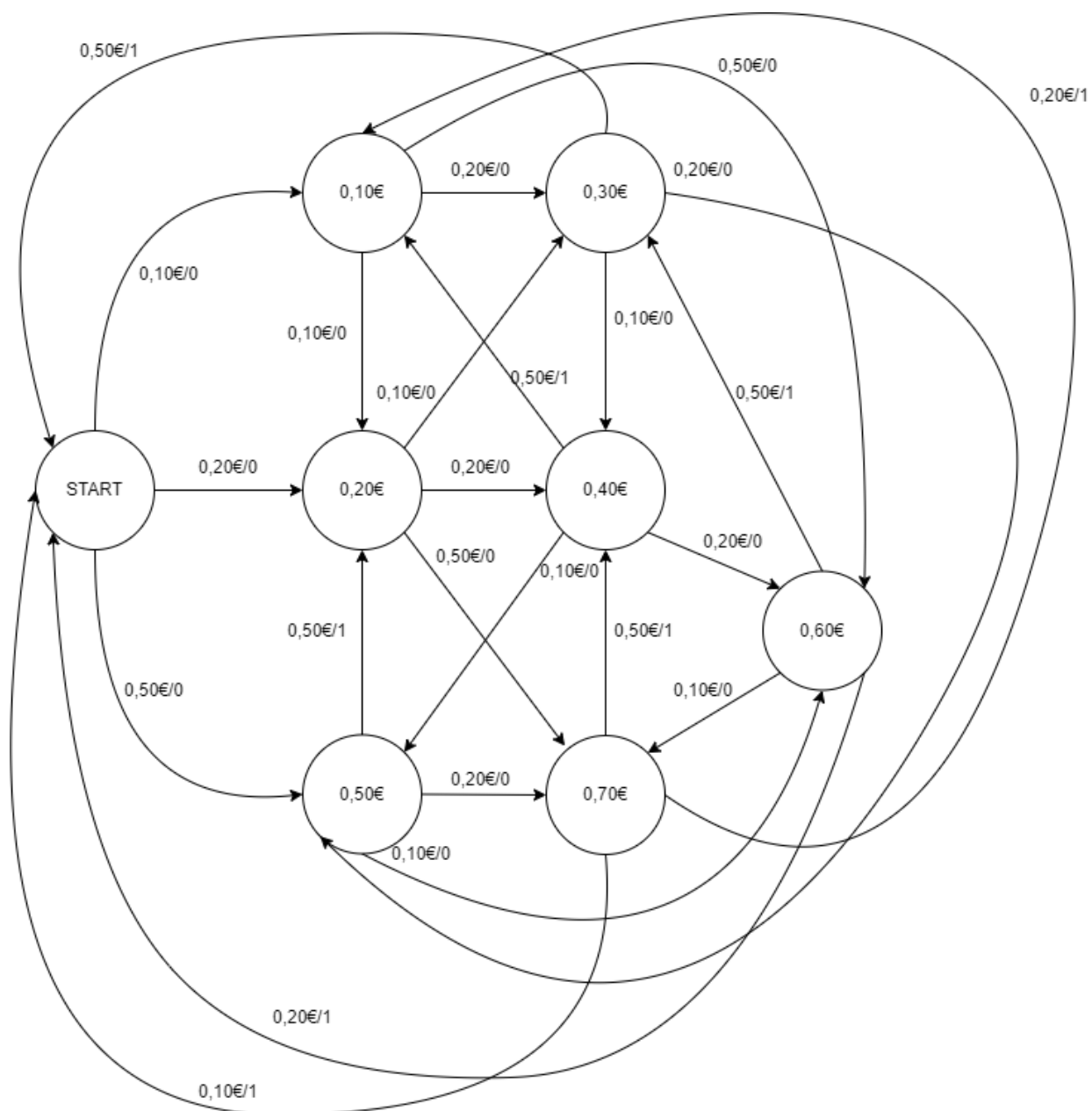
Realtà in oggetto

“un distributore di merendine riceve in ingresso monete da 0.10€ 0.20€ 0.50€. Il distributore eroga merendine da 0.80€ (al raggiungimento della somma prevista), non dà resto ma tiene conto nel caso in cui la somma versata eccede il prezzo della merendina”.

Sviluppo teorico

Per simulare graficamente verrà utilizzata un diagramma di Mealy, perché facilita la leggibilità e sarà necessario definire gli input/output a ogni azione e tornare allo start.

Diagramma^[1]



Stati, ingressi e uscite**Stati**

$$S = \{START; 0,10\text{€}; 0,20\text{€}; 0,30\text{€}; 0,40\text{€}; 0,50\text{€}; 0,60\text{€}; 0,70\text{€}\}$$

Ingressi

$$I = \{0,10\text{€}; 0,20\text{€}; 0,50\text{€}\}$$

Uscite

$$U = \{1, 0\}$$

Tabella di transizione degli stati e delle uscite

Stato	Input	Output	Next State
0€	0,10€	0	0,10€
0€	0,20€	0	0,20€
0€	0,50€	0	0,50€
0,10€	0,10€	0	0,20€
0,10€	0,20€	0	0,30€
0,10€	0,50€	0	0,60€
0,20€	0,10€	0	0,30€
0,20€	0,20€	0	0,40€
0,20€	0,50€	0	0,70€
0,30€	0,10€	0	0,40€
0,30€	0,20€	0	0,50€
0,30€	0,50€	1	0€
0,40€	0,10€	0	0,50€
0,40€	0,20€	0	0,60€
0,40€	0,50€	1	0,10€

0,50€	0,10€	0	0,60€
0,50€	0,20€	0	0,70€
0,50€	0,50€	1	0,20€
0,60€	0,10€	0	0,70€
0,60€	0,20€	1	0€
0,60€	0,50€	1	0,30€
0,70€	0,10€	1	0€
0,70€	0,20€	1	0,10€
0,70€	0,50€	1	0,40€

Implementazione pratica^[2]

Codice:

```

autore { "ChengKai Liu" }
mealy{
    immediato
    input {
        moneta { 10cent 20cent 50cent}
    }
    output {
        prodotto { { a "Estrazione merendina" } { b "Inserire
credito" } }
    }
    stati { 0cent, 10cent, 20cent, 30cent, 40cent, 50cent,
60cent, 70cent }
    transizione {
        //          10cent 20cent 50cent
        /* 0cent */ { 10cent 20cent 50cent }
        /* 10cent */ { 20cent 30cent 60cent }
        /* 20cent */ { 30cent 40cent 70cent }
        /* 30cent */ { 40cent 50cent 0cent }
        /* 40cent */ { 50cent 60cent 10cent }
        /* 50cent */ { 60cent 70cent 20cent }
        /* 60cent */ { 70cent 0cent 30cent }
        /* 70cent */ { 0cent 10cent 40cent }
    }
    uscite {

```

```

//          c1      c2      c5
/* 0cent */ { { b } { b } { b } }
/* 10cent */ { { b } { b } { b } }
/* 20cent */ { { b } { b } { b } }
/* 30cent */ { { b } { b } { a } }
/* 40cent */ { { b } { b } { a } }
/* 50cent */ { { b } { b } { a } }
/* 60cent */ { { b } { a } { a } }
/* 70cent */ { { a } { a } { a } }
}
}

```

```

1  autore { "ChengKai Liu" }
2  mealy {
3      immediato
4      input {
5          moneta { 10cent 20cent 50cent }
6      }
7      output {
8          prodotto { { a "Estrazione merendina" } { b "Inserire credito" } }
9      }
10     stati { 0cent, 10cent, 20cent, 30cent, 40cent, 50cent, 60cent, 70cent }
11     transizione {
12         //          10cent 20cent 50cent
13         /* 0cent */ { 10cent 20cent 50cent }
14         /* 10cent */ { 20cent 30cent 60cent }
15         /* 20cent */ { 30cent 40cent 70cent }
16         /* 30cent */ { 40cent 50cent 0cent }
17         /* 40cent */ { 50cent 60cent 10cent }
18         /* 50cent */ { 60cent 70cent 20cent }
19         /* 60cent */ { 70cent 0cent 30cent }
20         /* 70cent */ { 0cent 10cent 40cent }
21     }
22     uscite {
23         //          c1      c2      c5
24         /* 0cent */ { { b } { b } { b } }
25         /* 10cent */ { { b } { b } { b } }
26         /* 20cent */ { { b } { b } { b } }
27         /* 30cent */ { { b } { b } { a } }
28         /* 40cent */ { { b } { b } { a } }
29         /* 50cent */ { { b } { b } { a } }
30         /* 60cent */ { { b } { a } { a } }
31         /* 70cent */ { { a } { a } { a } }
32     }
33 }

```

Conclusioni

Attraverso la relazione è stato possibile simulare un automa, in questo caso un distributore di merendine, e si sono rappresentati tutti gli ingressi, uscite e stati possibili anche attraverso un'implementazione pratica con un codice.

Note

1. Il servizio utilizzato per la rappresentazione del diagramma è diagrams.net
2. L'implementazione pratica utilizza l'algoritmo [Simulatore di automi](#) realizzato dall'Ing. Stefano Salvi.